Physique - Chimie 1ère année
Notes de cours

Co-Auteurs : Equipe de Sciences Physiques
Version : S. SAUVAGE - 2025/2026
Promotion : A&M 2030

Cursus : Cycle préparatoire A&M1 : S2 – Année 2025/2026

Chapitre 7 – THERMODYNAMIQUE 1
Introduction

1/ INTRODUCTION

2/ LE SYSTEME THERMODYNAMIQUE

3/ L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

4/ ETUDE THERMODYNAMIQUE

5/ DU GAZ PARFAIT AU GAZ REEL

1. Introduction

Comme son nom l'indique, **la thermo/dynamique** est le domaine de la physique qui s'intéresse au lien entre **les aspects thermiques** (le « chaud » et le « froid ») et **le mouvement** (la dynamique).

C'est son émergence entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle qui a permis la révolution industrielle, dont la « *machine à vapeur* » est emblématique (le dernier chapitre lui est dédié). Aujourd'hui encore, le fonctionnement de multiples systèmes exploite des phénomènes thermodynamiques, par exemple votre frigo ou le moteur de votre voiture à essence. La production d'électricité dans une centrale thermique, qu'elle soit nucléaire, géothermique ou à charbon, commence également par une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique, avant que cette énergie mécanique ne soit convertie en énergie électrique grâce aux phénomènes d'induction.

La thermodynamique prévoit que tout **échange énergétique** ne peut se faire que selon deux modes, **le travail** (mécanique) ou **la chaleur** (thermique) :

- Ainsi elle aborde tout problème physique dans lesquels interviennent **des forces** (électricité, gravité, pression, etc...) qui s'appliquent sur des corps matériels (solide, liquide, gaz...)
- Quant **aux apports de chaleur**, ils sont déterminés par la thermique (conduction, convection et rayonnement).

La thermodynamique prend tout son intérêt lorsque le corps étudié (solide, liquide gazeux) est constitué **d'un grand nombre de particules assimilables à un point matériel**.
Deux approches de la thermodynamique sont possibles :

- Une approche **microscopique statistique** à partir des lois usuelles appliquées aux particules qui composent le système
- Une approche **macroscopique**, à partir de paramètres perceptibles à notre échelle qui sont, notamment, la température et la pression

Nous nous intéresserons particulièrement au modèle du gaz parfait, étude microscopique statistique initiée par le physicien James CLERK MAXWELL en 1859.

2. Le système thermodynamique

2.1 Connaître la composition du système thermodynamique ?

Le système thermodynamique se défini par un corps ou un ensemble de corps que l'on étudie. Il est important de l'identifier au début de chaque situation et d'en comprendre sa composition. Ce qui n'est pas le système est appelé **le milieu extérieur** (ME). Le système peut parfois être noté « Σ » (sigma) et il se note entre accolade « ***{système}*** ».

La thermodynamique va ainsi permettre de prévoir les échanges d' énergie et/ou de matière, entre le système thermodynamique et le milieu extérieur, lors d'une transformation.

Un échantillon de matière de taille macroscopique est un système thermodynamique, constitué lui-même d'un très grand nombre de particules microscopiques.

Vous trouverez dans les livres une taille de la matière, intermédiaire aux deux autres, qui se nomme « mésoscopique » et qui est également considérée comme un système thermodynamique qui peut être étudié.

Un système peut être homogène si tous ses constituants appartiennent à une seule phase de même nature ou il peut être hétérogène si le système est constitué de plusieurs phases de nature différente.

L'état de la matière (ou phase) se définit :

1/ **Par la forme et le volume**, lorsque l'on parle de **l'aspect macroscopique** :

- Un solide qui a une forme propre (la forme du récipient) et un volume propre invariables
- Un liquide qui n'a pas de forme propre mais un volume propre invariable
- Un gaz qui n'a ni forme propre et ni volume propre (volume de l'espace dans lequel il se trouve)

Pour lequel nous distinguons :

⇨ Les phases condensées qui correspondent aux solides, et aux liquides, et qui ont des masses volumiques du même ordre de grandeur alors que celles des gaz correspondants sont 1 000 fois inférieures à température constante.

⇨ Des phases fluides qui correspondent aux états liquide et gazeux, qui peuvent s'écouler sans forme propre

2/ **Par leur structure**, lorsque l'on parle de **l'aspect microscopique** :

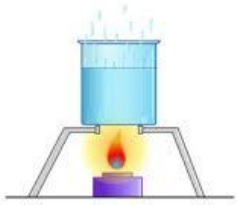
- Un solide présente des particules régulièrement disposées dans l'espace, avec un ordre moléculaire à longue portée
- Un liquide présente des particules disposées de manière aléatoire dans l'espace, dont la distance entre les molécules est de l'ordre de grandeur de leur taille et avec un ordre moléculaire de courte portée
- Un gaz présente des particules disposées de manière aléatoire dans l'espace, dont la distance entre les molécules est bien plus grande que l'ordre de grandeur de leur taille et sans aucun ordre moléculaire

Ensemble EXERCICE 1 – Avec des rappels sur les conversions d'unité !!

2.2 Savoir identifier le système à étudier

Il est indispensable d'identifier le système afin de pouvoir mettre en place une analyse de la transformation afin d'identifier des valeurs numériques qui lui appartiennent.
Tout système (et donc tout exercice à traiter) ne peut être traité s'il n'est pas défini clairement au préalable.

Un exemple : une flamme au-dessus de laquelle est placé un bécher dans lequel se trouve de l'eau



SYSTEME CHOISI	**ECHANGE D ENERGIE** Arrive ou part du système
{Eau}	Le système **reçoit** de ***l'énergie thermique*** L'énergie interne augmente **ΔU > 0**
{Eau + bécher}	Le système **reçoit** de ***l'énergie thermique*** L'énergie interne augmente **ΔU > 0**
{Eau + bécher + flamme}	Le système **ne reçoit pas** de ***l'énergie thermique*** L'énergie interne est nulle **ΔU = 0**

Rappel à retenir : quels sont les trois modes de transfert thermique ?

- *Convection* : transfert thermique qui se propage par un mouvement de matière (liquide / gaz)
- *Conduction* : transfert thermique qui se propage par la matière de proche en proche (solide)
- *Rayonnement* : transfert thermique qui ne nécessite pas la présence d'un milieu matériel intermédiaire et peut donc transporter de la chaleur à travers le vide. C'est grâce au rayonnement thermique que le Soleil nous transmet, presque instantanément, sa chaleur.

  (site : https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-rayonnement-thermique-16047/)

Rappel à retenir : Ainsi, tout revient à compter l'énergie en se plaçant du point de vue du système :

- Une énergie reçue par le système est comptée positive ;
- Une énergie fournie par le système au milieu extérieur est donc négative.

2.3 Les caractéristiques d'un système thermodynamique

Un système se caractérise selon le type d'échange qu'il effectue, ou pas, avec le milieu extérieur :

- **Des échanges d'énergie**, qui peuvent être de la forme : thermique (chaleur), mécanique (travail), électrique (générateur), chimique (réactions exothermique/endothermique)
- **Des échanges de matière**, suite auxquels nous pouvons observer une augmentation ou une diminution de la quantité de matière du système

On peut alors dire que le système est :

⇨ **Ouvert** s'il permet des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur.

⇨ **Fermé** s'il peut échanger de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur

⇨ **Isolé** s'il ne peut échanger ni de la matière, ni de l'énergie avec le milieu extérieur

Remarque : si les parois sont :

- Solides alors pas d'échange d'énergie mécanique, ni d'échange de matière possible
- Calorifugées (athermanes) alors pas d'échange d'énergie thermique possible

Ensemble l'EXERCICE 2 (Q2, Q5 et Q6)

2.4 Les variables d'état d'un système thermodynamique

L'état d'un système est défini par un certain nombre de variables que l'on appelle **les variables d'état**.

A/ Définition

Les variables d'état sont **des grandeurs macroscopiques** qui définissent l'état du système thermodynamique.

Les grandeurs/variables d'état, dans le cas d'un corps pur et sous la forme d'une phase (monophasé), sont : la température T, la pression p, le volume V, la quantité de matière n, la masse m…

B/ Les variables intensives et extensives

- Les variables intensives ne dépendent pas de la taille du système. Pour toute fraction du système étudié elles gardent les mêmes valeurs : pression, température, masse volumique…

- Les variables extensives dépendent de la taille du système. Pour toute fraction du système étudié, les valeurs varient de manière proportionnelle : volume, quantité de matière, masse…

Exemple : si l'on additionne deux systèmes identiques :

	Grandeurs et valeurs				**Variable intensive**	**Variable extensive**
Système {1}	Volume 30 L	Pression 1 bar	Température 361 K	Quantité de matière 1 mol		
Système {2}	Volume 30 L	Pression 1 bar	Température 361 K	Quantité de matière 1 mol		
Système {1 + 2}	Volume 60 L	Pression 1 bar	Température 361 K	Quantité de matière 2 mol	Pression Température	Volume Quantité de matière

Remarque : Nous pouvons généraliser en disant que les variables intensives sont indépendantes de la quantité de matière, ce qui n'est pas le cas des grandeurs extensives.

C/ Les grandeurs molaires et massiques d'un corps pur monophasé

Les notations des grandeurs molaires et des grandeurs massiques pour une grandeur extensive, notée X, appartenant à un système thermodynamique, ont une très grande importance :

- Toute grandeur extensive molaire X reliée à la quantité de matière n par : $X = n\,X_m$ présente une grandeur intensive molaire notée X_m

  Exemple : le volume molaire V_m est une grandeur intensive qui correspond au rapport de deux grandeurs extensives qui sont le volume et la quantité de matière :

  $$V_m = {}^{V}/_{n} = {}^{M}/_{\rho}$$

- Toute grandeur extensive massique X reliée à la masse par : $X = m\,x$ où X présente une grandeur intensive massique notée x

  Exemple : le volume massique (inverse de la masse volumique) v est une grandeur intensive qui correspond au rapport de deux grandeurs extensives, qui sont le volume et la masse :

  $$v = {}^{V}/_{m} = {}^{1}/_{\rho}$$

Remarque : les grandeurs intensives s'obtiennent en divisant deux grandeurs extensives : masse volumique, volume molaire…

Les notations à utiliser dans la rédaction des exercices :

p (minuscule)	Pression	
$p_{atm} = 10^5 Pa$	Pression atmosphérique	
$\overrightarrow{F_P}$	Force de pesanteur/poids	
X	Grandeur extensive	$V\ (m^3)$ $C_v\ (J.K^{-1})$ $H\ (J)$ $S\ (J.K^{-1})$
X_m(Majuscule indice m)	Grandeur molaire	$V_m\ (m^3.mol^{-1})$ $C_{v,m}\ (J.K^{-1}.mol^{-1})$ $H_m\ (J.mol^{-1})$ $S_m(J.K^{-1}.mol^{-1})$
x (Minuscule)	Grandeur massique	$c_v\ (J.K^{-1}.kg^{-1})$ $h\ (J.kg^{-1})$ $s\ (J.K^{-1}.kg^{-1})$

3. L'équilibre thermodynamique

3.1 L'équilibre thermique est le principe « zéro » de la thermodynamique

La variable température joue un rôle fondamental en thermodynamique. Elle peut être définie :

- De manière microscopique par **l'agitation thermique due au caractère désordonné des mouvements des particules** constamment en mouvement (on parle également d'énergie cinétique microscopique)
- De manière macroscopique par l'utilisation d'un **appareil de mesure nommé le thermomètre**

C'est la définition macroscopique qui amène au principe « zéro » de la thermodynamique :

- Deux corps mis en contact tendent à acquérir **un état d'équilibre thermique**, ils sont alors à la même température (soit à une température intermédiaire à celles des deux corps pris dans leur état initial)
- Deux corps en équilibre thermique **avec un troisième** sont en équilibre thermique entre eux

3.2 L'équilibre thermodynamique

A/ La difficulté de la notion d'équilibre

Un système thermodynamique à l'équilibre est un système dont les variables d'état sont toutes définies et constantes dans le temps. Cependant la notion « *d'équilibre* » est assez subtile car elle exige l'absence totale de flux.

- Un système thermodynamique fermé est à l'équilibre quand toutes ses grandeurs d'état sont constantes. En termes plus courants « *plus rien ne passe* » et donc il n'y a aucune évolution possible spontanée.

- Si un système thermodynamique est ouvert, ou fermé, et qu'il échange de la matière et/ou de l'énergie avec le milieu extérieur, alors le système est dit dans un état stationnaire même si toutes les grandeurs d'état sont constantes.

⇨ Un système est en état stationnaire lorsque les grandeurs macroscopiques (température, pression, masse, énergie interne…) ne dépendent pas du temps mais qu'elles peuvent varier dans l'espace. On considère que la situation est « *stable* » dans le temps étudié.
⇨ Un système est en état stationnaire s'il peut « *être traversé »* par des flux (de matière, d'énergie…) permanents compensés, qui permettent de dire que les grandeurs d'état sont constantes.

Ensemble l'EXERCICE 3 (Q3 et Q4)

B/ L'équilibre thermodynamique

L'équilibre thermodynamique d'un système est atteint si les trois conditions d'équilibre suivantes sont réalisées : l'équilibre mécanique, l'équilibre thermique et l'équilibre de diffusion

B1/ L'équilibre mécanique

La condition d'équilibre mécanique suppose l'absence de tout mouvement macroscopique de la matière du système étudié

Elle impose également que la somme des forces qui s'exercent sur toute partie mobile dans le système, ou à la frontière avec le milieu extérieur, soit nulle

Les forces qui sont à prendre en compte sont les forces de pression et toute autre force liée aux frottements, au poids…

B2/ L'équilibre thermique

La condition thermique impose l'égalité de température dans tout le système et également identique à celle du milieu extérieur proche du système

B3/ L'équilibre diffusif

Prenons le cas d'un système qui n'est pas à l'équilibre diffusif. Le cas d'un constituant d'un mélange qui est plus concentré à un endroit du système. *Par exemple* : du sirop qui vient d'être versé dans un verre d'eau et qui n'a pas été agité, le cas du parfum dans l'exercice 3

Ensemble EXERCICE 4 / EXERCICE 6

4. Etude de la thermodynamique

L'étude complète d'un échantillon de matière à l'échelle microscopique suppose la connaissance parfaite de l'état microscopique de chacune des N molécules et dans les trois dimensions. Même avec les ordinateurs les plus puissants (actuellement nous savons faire cette étude pour N proche de 10^{12}) nous ne sommes pas encore à 10^{23} (ordre de grandeur du Nombre d'Avogadro)

Nous allons donc nous placer à l'échelle macroscopique (éventuellement mésoscopique) et étudier ainsi les variables comme la température et la pression qui ne correspondent pas à une seule particule microscopique prise individuellement mais qui résultent bien d'une statistique sur un très grand nombre de particules du système étudié.

4.1 La théorie cinétique des gaz à l'échelle microscopique

A/ Définition d'un gaz parfait

B1/ Définition

Sur le plan microscopique, la théorie cinétique des gaz permet de décrire le comportement d'un **gaz parfait monoatomique**. C'est un gaz dont **les molécules n'interagissent pas entre elles** en dehors des chocs et ont une taille négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne.

Le gaz occupe un certain volume, puisque les molécules se répandent dans une vaste région de l'espace, mais **les molécules du gaz parfait sont considérées comme des particules ponctuelles**, qui n'occupent aucun volume dans l'espace.

En physique, **un gaz réel** est un gaz présent dans la nature ou synthétisé, par opposition à un gaz parfait, idéal et théorique. Contrairement à celles d'un gaz parfait, les molécules d'un gaz réel ont un volume non nul et interagissent par les forces de Van Der Waals (vu plus loin).

B/ La distribution des vitesses d'un gaz parfait

On cherche à décrire **statistiquement les vitesses des molécules**, dans les trois dimensions, via une fonction de distribution $f(\vec{v})$ telle que :

$$f(\vec{v})\, d^3\, v$$

Ainsi, on cherche à répondre à la question suivante : « *quel est le nombre moyen de molécules ayant une vitesse $\vec{v}$ donnée dans l'échantillon N molécules ?* ». Qui peut aussi être posée ainsi : « *quelle est la probabilité pour une molécule d'avoir la vitesse $\vec{v}$* ? ».

B1/ Homogénéité et isotropie

Les notions d'homogénéité et d'isotropie sont des hypothèses structurelles essentielles.

- La distributivité des vitesses est dite **homogène** si les propriétés statistiques du gaz sont les mêmes en tout point de l'espace. Ce qui permet de dire que **la distribution des vitesses ne dépend pas de la position de la molécule** et que les mêmes statistiques cinétiques sont observées en tout point du gaz.

⇨ Interprétation physique : la densité est uniforme, la température est la même partout, il n'existe pas de gradient macroscopique (présence d'une grandeur, température, pression, concentration, potentiel chimique… qui n'est pas uniforme dans l'espace et varie d'un point à un autre à l'échelle observable).

- La distributivité des vitesses est dite **isotrope** si les propriétés statistiques du gaz vérifient que **toutes les directions de $\vec{v}$ sont équiprobables**. Ce qui permet de dire que la distribution des vitesses ne dépend que de la norme de la vitesse et qu'aucune direction dans l'espace n'est privilégiée.

⇨ Interprétation physique : absence de mouvement d'ensemble et vitesse moyenne vectorielle nulle $\langle\vec{v}\rangle = \vec{0}$. En effet, il y a autant de molécules ayant la vitesse $\vec{v}$ que la vitesse opposée $-\vec{v}$.
Remarque : toute direction privilégiée (écoulement, vent, courant) brise l'isotropie

B2/ Vitesse moyenne et vitesse quadratique moyenne

Lorsque les vitesses entrent en jeu, lors de l'étude cinétique des gaz, la vitesse moyenne a peu d'intérêt car, comme indiqué précédemment, elle est nulle. Si l'on note $\vec{v_i}$ la vitesse d'une molécule numéro *i* (*i* = 1 …. N), alors la vitesse moyenne s'écrit :

$$< \vec{v} >= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\vec{v_i} = 0$$

Par contre, la valeur moyenne du carré de la vitesse $< v^2 >$ n'est pas nulle, car elle résulte de la somme de termes positifs :

$$< v^2 >= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}{v_i}^2$$

Nous définissons ainsi **la vitesse quadratique moyenne** et elle sera notée u dans la suite du chapitre, comme la racine carrée de la valeur moyenne du carré des vitesses :

$$u = \sqrt{< v^2 >}$$

C/ La pression et la pression cinétique

C1/ La pression

Dans leur mouvement désordonné d'agitation thermique, **les molécules entrent en collision avec la paroi du récipient** dans lequel elles sont contenues.
Elles exercent donc **une force** sur la paroi de surface élémentaire dS. Le vecteur surface $\overrightarrow{dS}$ se définit avec une norme égale à la surface élémentaire dS, de direction orthogonale à la paroi et dirigé du gaz vers la paroi, soit vers l'extérieur du récipient.

On appelle pression p du gaz, la grandeur physique telle que la force élémentaire $\overrightarrow{dF}$ exercée par le gaz sur l'élément de paroi $\overrightarrow{dS}$ soit égale à :

$$\overrightarrow{dF} = p\,\overrightarrow{dS}$$

L'unité de pression est le pascal (Pa). Et : 1 Pa = 1 N.m^{-2}. Mais aussi : 1 bar = 10^5 Pa

Ou encore, en précisant un vecteur unitaire $\vec{u}$, perpendiculaire à la surface S :

$$\overrightarrow{dF} = p\,S\,\vec{u}$$

Remarque 1 : cependant, en Thermodynamique, cette définition est peu utilisée, voire rare

Remarque 2 : Dans le cas des gaz, on distingue parfois **la pression absolue et la pression relative**. Cette dernière devrait plutôt s'appeler surpression par rapport à pression atmosphérique, soit :

$$p_{relative} = p_{abs} - p_{atm} .$$

La pression absolue est la pression mesurée par rapport au vide absolu (pression nulle).

⇨ **En thermodynamique**, toutes les lois fondamentales (gaz parfaits, équations d'état, potentiels thermodynamiques) utilisent **la pression absolue**.

La pression relative est la pression mesurée par rapport à la pression atmosphérique. Elle peut être positive, nulle ou négative. C'est celle qui est lue sur les manomètres, les pneus, de nombreux capteurs industriels…

Ensemble l'EXERCICE 9

C2/ La pression cinétique

La pression cinétique est la pression exercée par un gaz du fait des chocs des molécules contre les parois. La pression est donc une grandeur macroscopique d'origine microscopique.

Par isotropie nous pouvons écrire que dans les trois directions :

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle v^2 \rangle$$

La pression cinétique d'un gaz est proportionnelle à la densité des particules et à leur énergie cinétique moyenne. Elle est également reliée à la vitesse quadratique moyenne par la relation :

$$\mathrm{p} = \frac{1}{3}\, n^*\, m^*\, \langle \mathrm{v}^2 \rangle.$$

La masse ponctuelle d'un atome de gaz, notée m^* (kg), est reliée à la masse molaire M (kg.mol^{-1}) et au nombre d'Avogadro N_A (mol^{-1}) selon :

$$m^* = \frac{M}{N_A} \text{ (attention aux unités)}$$

⇨ Plus la masse molaire du gaz est grande, plus les chocs sont énergétiques et plus la pression est grande.

La densité particulaire des atomes dans le gaz, **notée n^***, est reliée à N le nombre d'atomes de gaz et à V le volume du récipient en m^3 selon :

$$n^* = \frac{N}{V}$$

⇨ La densité particulaire d'un système est le nombre de particules par unité de volume. Elle permet de décrire "combien" d'atomes, de molécules ou d'ions sont présents dans un volume donné (c'est une grandeur intensive).

⇨ Plus la densité particulaire des atomes est grande, plus les chocs sont fréquents et plus la pression est grande.

D/ La température absolue et la température cinétique

D1/ Une référence universelle : la température absolue (T en kelvin K)

La température absolue est définie à partir des lois des gaz parfaits afin d'obtenir une grandeur universelle, indépendante du gaz utilisé, possédant un zéro physique réel. Elle permet d'exprimer simplement les lois thermodynamiques et est directement reliée à l'agitation microscopique des particules.

La température absolue apparaît comme une nécessité : expérimentale (comportement universel des gaz), théorique (cohérence des lois) et physique (zéro absolu réel).

Définition : la température Celsius, notée t et exprimée en degrés Celcius, se déduit de la température absolue T exprimée en kelvins par :

$$t(°C) = T(K) - 273{,}15$$

Exemple typique : dire qu'un gaz est « *deux fois plus chaud* » n'a de sens qu'en kelvins.

D2/ La température cinétique

La température T est une grandeur qui mesure l'énergie cinétique du mouvement d'agitation thermique des particules microscopiques

Ainsi, il est possible de relier la température à la vitesse quadratique moyenne par une constante k_B appelée la constante de Boltzmann est qui a pour valeur : $k_B = 1{,}38.10^{-23}\, J.K^{-1}$

$$u = \sqrt{\frac{3\, k_B T}{m^*}}$$

Connaissant l'expression de la masse ponctuelle d'un atome et sachant qu'il est possible de relier la constante des gaz parfaits R (que nous aborderons un peu plus loin) à la constante de Boltzmann par le nombre d'Avogadro, alors nous déduisons de l'expression précédente, une nouvelle écriture entre la température et la vitesse quadratique moyenne :

$$u = \sqrt{< v^2 >} = \sqrt{\frac{3\, k_B T\, N_A}{M}} = \sqrt{\frac{3\, RT}{M}}$$

- ⇨ Plus le gaz est chaud, plus la vitesse quadratique est grande
- ⇨ A une température donnée, plus la masse molaire d'un gaz est grande, plus la vitesse quadratique moyenne est petite

Ensemble EXERCICE 11

4.2 Les propriétés macroscopiques d'un gaz parfait

A/ L'équation d'état d'un gaz parfait

On appelle équation d'état une relation vérifiée par toutes les variables d'état du système à l'équilibre.

Pour un échantillon de matière sous une seule phase, il s'agit d'une relation liant la température T, la pression p, le volume V et la quantité de matière n et qui s'écrit symboliquement :

$$f(T,p,V,n) = 0$$

A1/ La loi des gaz parfaits / Equation d'état d'un gaz parfait

Dans le cas des gaz parfaits, dont on rappelle qu'il s'agit d'un modèle théorique pour lequel les molécules n'ont aucune interaction entre elles, et qui fonctionne pour des pressions basses, nous pouvons relier les variables d'état selon :

$$p\,V = N\,k_B\,T$$

Avec N le nombre de molécules que l'on remplace facilement par la quantité de matière :

$$n = \frac{N_A}{N}$$

Ce qui fait apparaître la constante des gaz parfaits :

$$R = N_A\,k_B = 8{,}314\,J.K^{-1}.mol^{-1}$$

Et apparaît (enfin !) l'équation d'état bien connue des gaz parfaits :

$$p\,V = n\,R\,T$$

Avec toutes les unités adaptées à connaître et à savoir utiliser !!

Remarque : l'expression vue précédemment $f(T,p,V,n) = 0$ permet alors d'écrire que : $pV - nRT = 0$!

A2/ L'application au volume molaire ; volume massique ; masse volumique

Cette équation d'état du gaz parfait a permis de faire apparaître des grandeurs, liées à la notion de volume, pour une température et une pression, données, pour tous les gaz parfaits.

- Déterminons le volume occupé par une mole de gaz parfait monoatomique dans les CNTP (Conditions Normales de Température et de Pression) qui sont $T = 273{,}15\,K$ (soit 0°C) et $p = 1{,}0133.10^5\,Pa$. Cette grandeur, que vous avez déjà rencontré lors de votre scolarité, se nomme le volume molaire V_m :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = \frac{8{,}3145 \times 273{,}15}{1{,}0133.10^5} = 22{,}41\,L.mol^{-1}$$

⇨ Tous les gaz parfaits, pris dans ces conditions, ont le même volume molaire
⇨ Vous connaissez également la valeur de $24{,}05\,L.mol^{-1}$ pour une température à 20°C

- Déterminons le volume occupé par la masse d'une molécule de gaz parfait monoatomique dans les CNTP. Cette grandeur se nomme le volume massique v et a pour unité $m^3.kg^{-1}$:

$$v = \frac{V}{m} = \frac{nRT}{m\,p} = \frac{RT}{M\,p}$$

Où M est la masse molaire d'une molécule du gaz parfait monoatomique

⇨ Le volume molaire des gaz parfaits, dépend de la masse molaire de la molécule du gaz parfait

Conséquence : la masse volumique d'un gaz parfait est l'inverse du volume massique de ce même gaz et a pour unité $kg.m^{-3}$:

$$\rho = \frac{1}{v}$$

A3/ Retour sur la notion de phase condensée

Une phase condensée, solide ou liquide, se distingue d'un gaz par :
- Une masse volumique 1 000 fois plus petite que celle du gaz
- Un volume qui diminue peu lorsque la pression augmente (peu compressible)
- Un volume qui augmente peu lorsque la température augmente (peu dilatable)

B/ L'énergie interne d'un gaz parfait

B1/ La définition et les propriétés

L'énergie interne U, qui a pour unité le Joule (J), d'un système thermodynamique représente la valeur moyenne des énergies totales des particules dans le microscopiques :
- L'énergie cinétique des particules microscopiques, tenant compte de la vitesse quadratique moyenne des particules
- L'énergie potentielle d'interaction de ces particules

L'énergie interne est une fonction d'état du système car elle dépend des variables d'état.

L'énergie interne est une fonction d'état extensive, c'est-à-dire que pour un échantillon de corps pur monophasé, elle est proportionnelle à la quantité de matière.

L'énergie interne est également additive. L'énergie interne d'un système composé de deux systèmes correspond à la somme des énergies internes de chacun des systèmes pris séparément.

⇨ L'additivité implique l'extensivité, de ce fait nous admettrons que ces deux propriétés sont confondues

B2/ Cas des gaz parfaits

Dans le cas des gaz parfaits, les molécules n'interagissent pas, de ce fait l'énergie potentielle d'interaction est nulle. En effet, c'est contraire à un gaz réel, pour lequel les molécules ont un volume propre et des forces attractives/répulsives ce qui entraine une distance moyenne entre les molécules qui change avec le volume et donc une modification de l'énergie potentielle.

L'énergie interne se résume donc aux énergies cinétiques uniquement. Pour les N molécules d'un gaz parfait du système nous pouvons écrire :

$$U = \sum \frac{1}{2}\, m^* \, u^2 = N < E_c >$$

Avec :

$$u = \sqrt{\frac{3\,k_B T}{m^*}}$$

Et : $N = n\,N_A$ et $k_B N_A = R$

Nous obtenons :

$$U = \frac{3}{2}\,nRT$$

B3/ La première loi de Joule

L'énergie interne molaire (pour une mole) d'un gaz parfait monoatomique s'écrit :

$$U_m = \frac{3}{2}RT$$

Cette énergie ne dépend que de la température. Cette expression est connue sous le nom de la première loi de Joule, qui est vérifiée par tous les gaz parfaits.

B4/ Retour sur les phases condensées

Les phases condensées (liquide et solide) sont quasi incompressibles. Ainsi le volume molaire V_m est constant. L'énergie interne molaire U_m ne dépend que de la température T car on admettra que la pression P est sans influence sur le volume mais également sur les autres propriétés thermodynamiques d'une phase condensée incompressible.

C/ La capacité thermique d'un gaz parfait

C1/ La définition et les propriétés

La capacité thermique à volume constant d'un système fermé, notée C_V (majuscule), permet de mettre en relation proportionnelle une variation d'énergie interne dU avec une variation de température dT :

$$dU = C_V\,dT$$

L'unité de C_V est $J.K^{-1}$

La capacité thermique à volume constant est une grandeur extensive et additive.

On distingue la capacité thermique molaire à volume constant, qui s'exprime en $J.K^{-1}.mol^{-1}$, notée C_{Vm} par la relation :

$$C_V = n\,C_{Vm}$$

De la capacité thermique massique à volume constant, qui s'exprime en $J.K^{-1}.kg^{-1}$, notée c_V (minuscule) par la relation :

$$C_V = m\,c_V$$

Remarque : il est possible également de faire le lien par la masse molaire du corps purde l'échantillon étudié :

$$C_{Vm} = M\,c_V$$

C2/ Cas des gaz parfaits

Précédemment nous avons vu :

$$U = \frac{3}{2} N k_B T$$

Et sachant que : $N = n\, N_A$ et $k_B N_A = R$ alors :

$$C_V = \frac{3}{2} nR$$

Résumé : Tableau de comparaison des différentes capacités thermiques à volume constant d'un gaz parfait monoatomique et d'un gaz parfait diatomique

	Gaz parfait monoatomique	**Gaz parfait diatomique**
Capacité thermique	$C_V = \frac{3}{2} nR$	$C_V = \frac{5}{2} nR$
Capacité thermique molaire	$C_{Vm} = \frac{3}{2} R$ $C_{Vm} = 12{,}5\, J.K^{-1}.mol^{-1}$	$C_{Vm} = \frac{5}{2} R$ $C_{Vm} = 20{,}8\, J.K^{-1}.mol^{-1}$
Capacité thermique massique	$c_V = \frac{3}{2} \frac{R}{M}$	$c_V = \frac{5}{2} \frac{R}{M}$

Exemple de l'air qui peut être considéré comme un gaz parfait diatomique : nous avons déjà vu précédemment que $M_{air} = 29.10^{-3}\ kg.mol^{-1}$ donc nous en déduisons que :

$$c_{Vair} = \frac{5}{2} \frac{R}{M_{air}} = 717\, J.K^{-1}.kg^{-1}$$

C3/ La première loi de Joule

Sur un domaine de température pour lequel C_{Vm} peut être considéré comme constant, et pour une variation de température allant de T_i à T_f alors on a :

$$\Delta U_m = U_{m,f} - U_{m,i} = \frac{3}{2} RT_f - \frac{3}{2} RT_i = C_{Vm}(T_f - T_i) = C_{Vm}\, \Delta T$$

Ensemble EXERCICE 13

5. Du gaz parfait au gaz réel

5.1 Les propriétés des gaz aux faibles pressions (inférieur ou ordre de 1 bar)

1/ Expérimentalement on constate que pour de faibles pressions, les gaz réels satisfont aux lois historiques suivantes :

A/ La loi de Boyle-Mariotte

A température constante : $p\,V\ = CSTE$

B/ La loi de Gay-Lussac - Charles

Le rapport des produits $p\,V$ pour deux températures différentes est indépendant de la nature du gaz. Prenons deux gaz, notés (1) et (2), à deux températures T et T' nous avons l'égalité suivante :

$$\frac{p_1\,V_1}{p_1{}'\;V_1{}'} = \frac{p_2\,V_2}{p_2{}'\;V_2{}'}$$

2/ Expérimentalement nous avons déjà pu constater que les variables d'état ne sont pas indépendantes : la relation $f(p,V,T)$= 0 est appelée l'équation d'état. Il est possible d'en faire une représentation mais en fixant une des variables et en analysant les deux autres

C/ La loi d'Avogadro-Ampère

Elle peut s'énoncer ainsi : « *Des volumes égaux de gaz différents pris dans les mêmes conditions de température et de pression contiennent le même nombre d'entités* ». L'équation d'état du gaz parfait permet de retrouver cette loi :

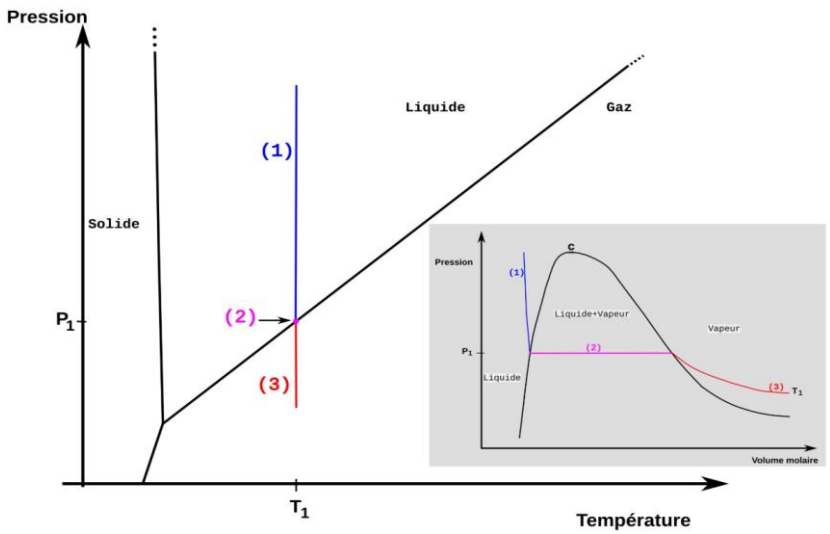
$$n = \frac{pV}{RT}$$

D/ En coordonnées de CLAPEYRON

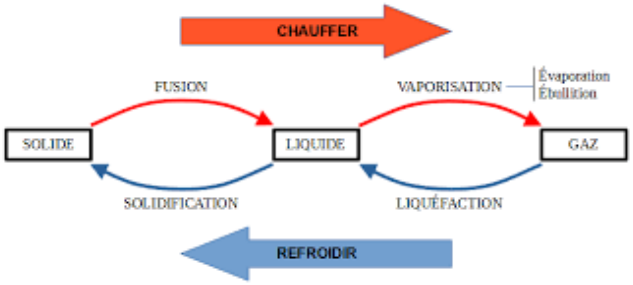
La température T est fixée, nous plaçons le volume V en abscisse et la pression p en ordonnée. Le tracé de la courbe $p = f(V)$ à température constante permet d'obtenir, dans le cas d'un gaz parfait ($p = \frac{nRT}{V}$) des hyperboles résultantes d'un réseau de courbes isothermes.

Animation :
https://public.iutenligne.net/chimie/valls/chimie-11cg1/clapeyron_savoirs_pointcritique.htm

Application : diagramme de Clapeyron en diphasé (L + G) pour faire le lien avec le diagramme d'état du même composé, donné ci-dessous :



RAPPEL !!



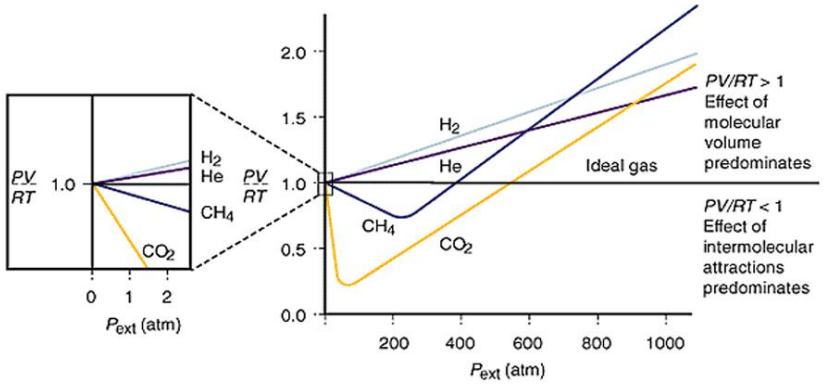
Ensemble EXERCICE 18

E/ En coordonnées d'AMAGAT

La température T est fixée, nous plaçons la pression p en abscisse et le produit pV en ordonnée. Le tracé de la courbe $pV = f(p)$ à température constante permet d'obtenir dans le cas d'un gaz parfait monoatomique $(pV = nRT = CSTE\ pour\ n = 1)$ des droites horizontales, résultantes d'un réseau de courbes isothermes.

Interprétations possibles à retenir :

- ⇨ Lorsque la pression tend vers zéro, alors tous les gaz réels se comportent comme des gaz parfaits monoatomiques
- ⇨ La limite du produit pV à $p = 0$ est la même pour tous les gaz à une température donnée
- ⇨ Le produit pV varie peu avec la pression p



Ensemble EXERCICE 19

5.2 Les autres propriétés des gaz

A/ La densité

La densité d'un gaz est le rapport de la masse volumique ρ de ce gaz à la masse volumique de l'air, choisi comme référence, dans les mêmes conditions de température et de pression (CNTP) :

$$d_{gaz} = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}}$$

Nous pouvons démontrer que la densité par rapport à l'air d'un gaz parfait de masse molaire M_{gaz} s'exprime :

$$d_{gaz} = \frac{M_{gaz}}{M_{air}}$$

Avec : $M_{air} = 29\ g.mol^{-1}$

Démonstration à vérifier en appliquant les égalités suivantes : $\rho = \frac{m}{V}$ et $p\,V = n\,RT = \frac{m}{M}\,RT$ pour trouver que :

$$d_{gaz} = \frac{M_{gaz}}{29}$$

Ensemble EXERCICE 20 (Q4 et Q5)

B/ La pression partielle

Un mélange de gaz parfaits est dit *idéal* s'il n'y a pas d'interaction entre les molécules des différents gaz mélangés.

Soit n_i la quantité de matière du gaz appelé *i* et soit $n = \sum_i n_i$ la quantité de matière totale dans le mélange idéal de gaz parfaits

Ainsi, chaque gaz est caractérisé par sa fraction molaire notée x_i, qui s'écrit :

$$x_i = \frac{n_i}{n}$$

Définition : la pression partielle p_i du gaz *i* dans un mélange idéal de gaz parfaits est la pression qu'aurait ce gaz s'il occupait seul le volume total.

Après démonstration on peut écrire : $p_i = x_i\,p = \frac{n_i}{n}\,p$

De plus, la pression totale p d'un mélange idéal de gaz parfaits est la somme des pressions partielles p_i des différents gaz présents

Ensemble EXERCICE 23

C/ Le coefficient de dilatation isobare

Le coefficient de dilatation volumique est défini comme la variation relative du volume d'un système lorsqu'on fait varier sa température à pression constante. Il vaut $\frac{1}{T}$ pour un gaz parfait et dépend fortement de la nature du milieu pour les liquides et solides.

Lorsque l'on chauffe un système matériel : ses dimensions changent (solide, liquide) ; ou son volume varie fortement (gaz).

- ⇨ Le coefficient de dilatation permet de quantifier la sensibilité géométrique ou volumique à la température.

En thermodynamique, on définit le coefficient de dilatation volumique :

$$\boxed{\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}$$

Avec β qui mesure la variation relative du volume quand la température varie, à pression constante (d'où le petit p indiqué en bas à droite) et qui a pour unité :

$$[\beta] = \mathrm{K}^{-1}$$

Interprétation :

- si $\beta > 0$ le corps se dilate lorsqu'on le chauffe
- si $\beta < 0$ le corps se contracte lorsqu'on le chauffe

Cas particulier remarquable : pour l'eau entre 0 °C et 4 °C, on a $\beta < 0$, donc l'eau se contracte quand on la chauffe. Conséquence physique majeure : la glace flotte, les lacs gèlent par le dessus, la vie aquatique est possible en hiver.

Ensemble EXERCICE 25

Remarque : il existe un coefficient de compressibilité isotherme, noté χ_T qui représente l'influence relative de la pression sur le volume à température constante :

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

Le volume diminue lorsque la pression augmente. Ainsi le signe négatif permet de définir un coefficient de compressibilité isotherme positif.

5. 3 Un modèle de gaz réel : le gaz de VAN DER WAALS

Quand on parle de gaz réel, c'est pour préciser qu'il ne suit pas la loi du GP.
• Soit on ne connaît pas l'équation d'état.
• Soit elle est connue mais différente de pV = nRT, ce qui est le cas du gaz de Van Der Waals

Il y a deux considérations à prendre en compte pour les autres formes d'équation d'état :

- Lorsque le volume offert au gaz varie, c'est seulement le volume entre les molécules qui varie ; le volume minimal incompressible se nomme le volume propre
- Les forces de pression dans un gaz réel ne sont pas uniquement du aux chocs, il existe également des interactions qui demandent la prise en compte d'une pression interne notée π

C'est Van Der Waals qui a proposé de prendre en compte cette pression interne en la reliant au coefficient molaire dépendant du gaz noté a :

$$\pi = \frac{a}{V^2}$$

L'équation de Van Der Waals relative à une mole de gaz réel apporte des termes correctifs à la pression et au volume dans l'équation d'état du gaz parfait :

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Avec b l'inverse d'une concentration

Cette expression n'est pas à retenir

Ensemble EXERCICE 26